

RGx00U&RM500U 系列

5G LAN 拨号应用指导

5G 模块系列

版本：1.0

日期：2024-02-05

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-10-14	Francis HUAN	文档创建
1.0	2024-02-05	John ZHAI	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 5G LAN 概述	8
2.1. 功能场景	8
2.2. 5G LAN 优势	9
3 5G LAN 拨号流程	11
3.1. 环境准备	11
3.2. 配置 Ethernet PDN 会话类型（5G LAN DNN 接入网络）	11
3.3. 拨号	12
3.4. 测试	12
4 示例	13
4.1. 单路拨号	13
4.2. 多路拨号	13
5 附录 参考文档及术语缩写	14

表格索引

表 1: 参考文档	14
表 2: 术语缩写	14

图片索引

图 1: 5G LAN 组网架构	8
图 2: 网络侧组图	9
图 3: 未使用 5G LAN 时的组网架构	9
图 4: 使用 5G LAN 时的组网架构.....	10
图 5: 确认网络环境.....	11

1 引言

5G LAN 技术是由 3GPP 标准在 R16 阶段定义的新特性。5G LAN 是基于 5G 终端接入能力和 5G 网络提供的私有移动 LAN 服务，通过为企业的终端建“群”并绕经业务服务器为群内终端提供终端互通或终端隔离等灵活的通信服务。LAN 内可以支持基于 IP 或 Ethernet 的点对点、点对多点的通信模式。

本文档主要介绍如何使用 RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块进行 5G LAN 拨号。

备注

RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块仅部分型号支持 5G LAN 拨号功能，详情请咨询移远通信技术支持。

2 5G LAN 概述

2.1. 功能场景

5G LAN 支持二层组网，不同的 UPF 进行 5G LAN 组网后，相互之间可直接进行通信。5G LAN 可实现如下组网架构：

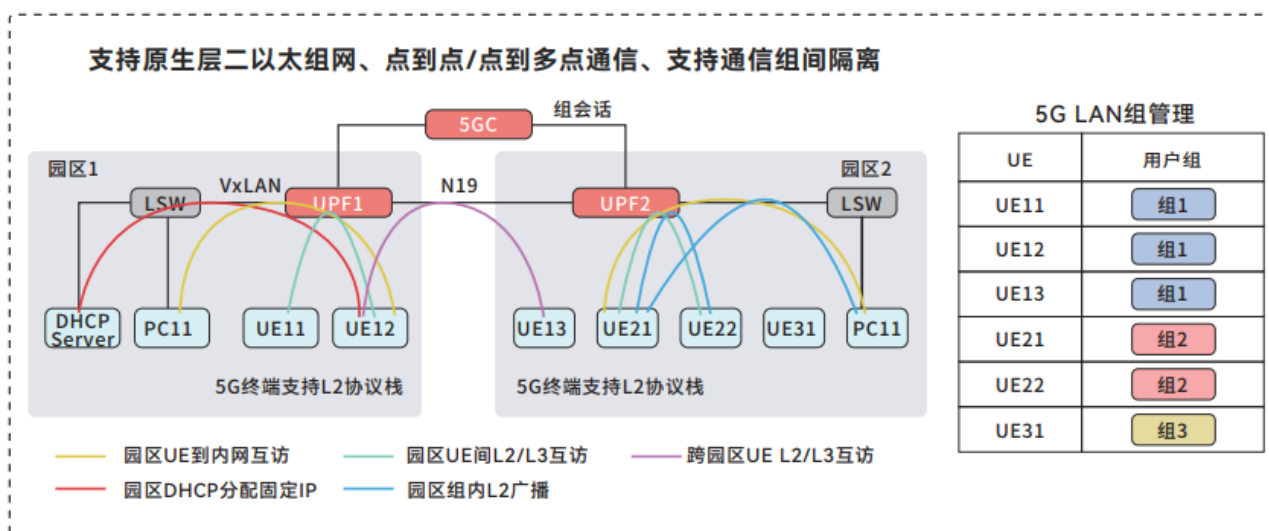


图 1：5G LAN 组网架构

完成 5G LAN 组网后，可实现如下功能：

1. 同一 UPF 下的两个 UE 可以直接进行二层交互。
2. 不同 UPF 可以通过 N19 直接进行交互。
3. 不处于同一个 5G LAN 用户组的 UE 不能相互通信，如上图 UE31 不可访问其他 5G LAN 用户组。
4. 企业可自主分配 IP，如上图园区 1 所示，企业可自主搭建 DHCP 服务器以分配 IP。

网络侧组网如下：

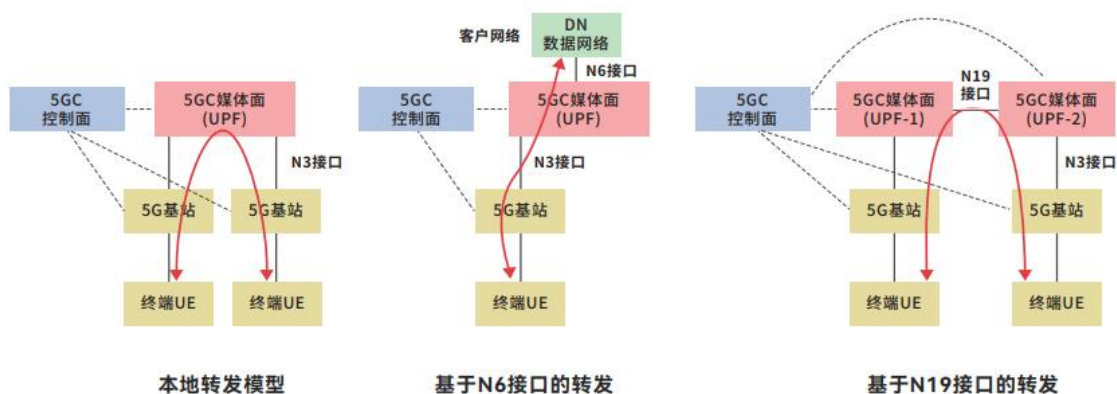


图 2：网络侧组图

由上图可见，两个不同的 UPF 可以通过 N19 接口连接，处于这两个 UPF 下的 UE 可以进行二层通信。

2.2. 5G LAN 优势

未使用 5G LAN 时，不同的 UE 使用默认 IP 拨号后，需通过中心服务器进行数据交换以实现通信，导致网络部署和维护的成本偏高。未使用 5G LAN 的组网架构如下图所示：

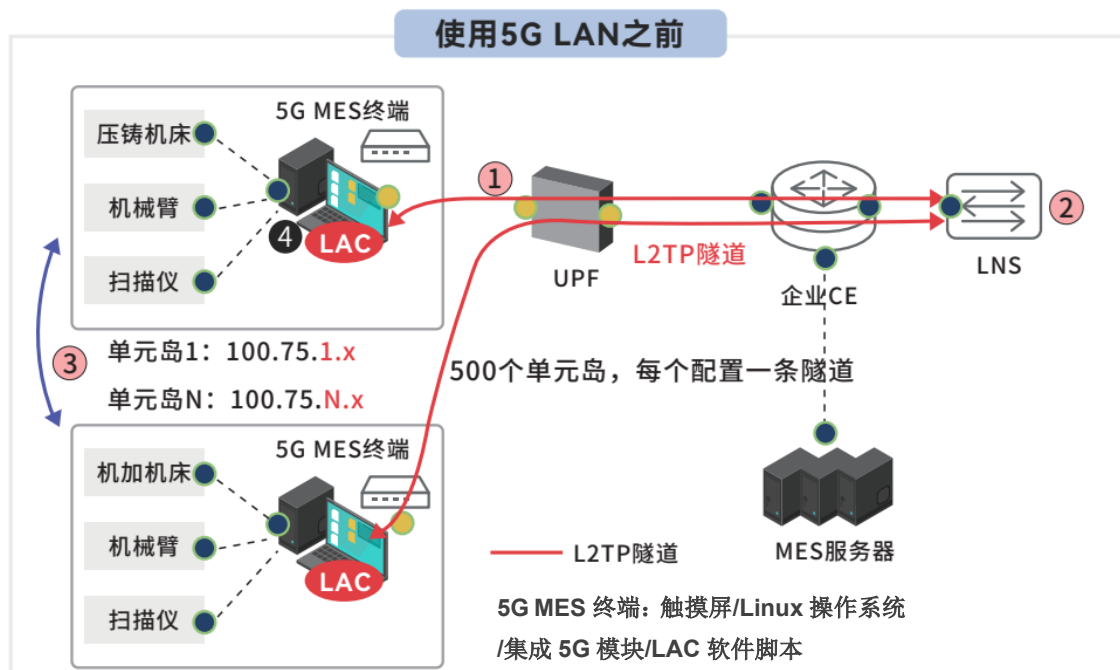


图 3：未使用 5G LAN 时的组网架构

业务痛点：

1. 网络调整数据配置修改量大；
2. 网络调整需终端厂家开发适配；
3. 网络调整需终端、应用、企业多方协同，部署难度大。

使用 5G LAN 时，不同 UE 终端可以直接进行二层数据交换，无需部署企业 CE。

使用 5G LAN 时的组网架构如下图所示：

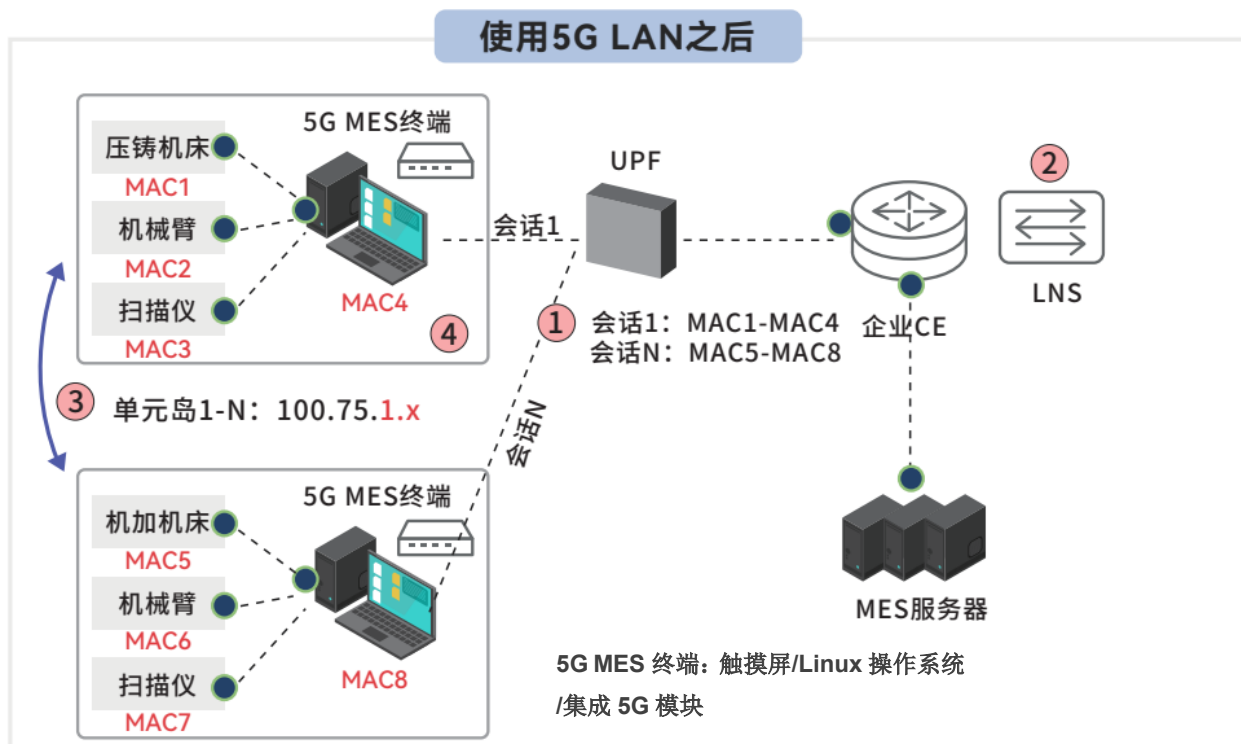


图 4：使用 5G LAN 时的组网架构

使用 5G LAN 时的优势如下：

1. 在工业互联网中降低建网成本，无需额外建立隧道设备；
2. 支持二层组网，可以使用工业协议报文；
3. 降低延迟和网络负荷。

3 5G LAN 拨号流程

3.1. 环境准备

1. 首先需确保终端环境（包括模块和网络）支持 5G LAN。
2. 通过 logel 工具抓取网络相关 Log，查看当前网络环境是否支持 5G LAN。如下图所示，若显示 **is_enable:0**，则表示当前网络环境不支持 5G LAN，此时需更换为支持 5G LAN 的网络环境（可咨询运营商）；若显示 **is_enable:1**，则表示当前网络环境支持 5G LAN。

NO	SN	UE Time	Core	Content
0	2885-31	11:18:18.500	FF	NGSM: ngsn_set_5gslan_pdu_enable_flag, is_enable:1
1	2885-32	11:18:18.500	FF	NGSM: ngsn_get_5gslan_pdu_enable_flag, is_enable:1

图 5：确认网络环境

备注

Log 抓取的详细信息，可参考文档 [1]。

3.2. 配置 Ethernet PDN 会话类型（5G LAN DNN 接入网络）

使用 **AT+CGDCONT=<cid>,<PDP_type>,<APN>**（例如 **AT+CGDCONT=1,"Ethernet","quectel"**）配置 APN。其中，<cid>为 PDP 上下文 ID（即第几路拨号）；<PDP_type>为指定分组数据协议类型，此处固定设置为"Ethernet"；<APN>为接入点名称，用户根据实际使用的网络配置设置该参数。

备注

1. 若配置 IP PDU 会话类型（非 5G LAN DNN 入网），可使用 **AT+CGDCONT=<cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h_comp>**（例如 **AT+CGDCONT=1,"IP","APN","",0,0**）配置 APN。其中，<cid>为 PDP 上下文 ID（即第几路拨号）；<PDP_type>为指定分组数据协议类型，可设置为"IP"、"IPV6"和"IPV4V6"；<APN>为接入点名称，用户根据实际使用的网络配置设置该参数，IP 类型的 APN 和 Ethernet 类型的 APN 不同；<d_comp>控制 PDP 数据是否需要压缩；<h_comp>控制 PDP 头部数据压缩。

2. 关于 **AT+CGDCONT** 的详细信息，请参考文档 [2]。

3.3. 拨号

步骤一：模块默认禁用 5G LAN 拨号功能，需使用 **AT+QCFG="5glan",<cid>,<enable>** 启用该功能。

其中，<cid>为 PDP 上下文 ID（即第几路拨号），<enable>表示启用或禁用 5G LAN 功能。如需测试多路拨号功能，则依次使用 **AT+QCFG="5glan",<cid>,<enable>** 配置不同的<cid>并启用 5G LAN 功能。

必须在进行拨号前执行 **AT+QCFG="5glan"** 启用 5G LAN 功能。此命令立即生效且参数配置自动保存，因此只需配置一次即可。

步骤二：执行 **AT+QNETDEVCTL** 进行拨号。

备注

1. 如需配置多路 5G LAN 拨号或一路 5G LAN 与一个 IP 的组合拨号方式，配置方法与多路拨号相同，确保 **AT+CGDCONT** 和 **AT+QCFG="5glan"** 中配置正确的 IP 或者 5G LAN 类型即可。
2. 配置 Ethernet PDN 会话类型或 IP PDU 会话类型后，均可执行 **AT+QNETDEVCTL** 进行拨号。
3. 关于 **AT+QCFG="5glan"** 和 **AT+QNETDEVCTL** 的详细信息，请参考文档 [2]。

3.4. 测试

进行 5G LAN 拨号后，可进行 ping 包测试，确认设备是否可以互通。本章节以模块与 PC 直连为例，介绍如何进行 ping 包测试。

由于 5G LAN 的网络环境属于局域网，在模块上进行 5G LAN Ethernet PDN 会话类型拨号后，若 5G LAN 组网中无 DHCP 服务器，则进行 ping 包测试前，需先手动设置 PC 的 IP 地址，才能使模块和同一网络下其他终端互通。设置方法如下：

步骤一：拨号后，进入“**Windows 设置**”→“**网络和 Internet**”→“**更改适配器选项**”；

步骤二：右键单击拨号后对应的以太网，选择“**属性**”→“**Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)**”，点击“**属性**”，在“**常规**”页签下选择“**使用下面的 IP 地址(S)**”；

步骤三：修改 IP 地址（IP 地址修改为与核心网服务器处于同一网段的 IP 地址，例如：服务器 IP 地址是 192.168.9.100，则 PC 端的 IP 地址可设置为 192.168.9.20），然后点击“**确定**”保存配置。

配置 IP 地址后，在 PC 上 ping 连 5G LAN 网络中的另一台设备 IP 地址，若成功获取回复消息，则表示模块成功加入 5G LAN 网络，可与同一网络下其他终端可互通。

4 示例

4.1. 单路拨号

```
AT+CGDCONT=5,"ETHERNET","zte2.5gzx.sh",,,,,,,,,,1,"01.A70002" //定义PDP上下文。
OK
AT+QCFG="5glan",5,1 //启用 5G LAN 功能。
OK
AT+QNETDEVCTL=5,1,1 //进行网卡拨号。
OK
```

4.2. 多路拨号

```
AT+QCFG="nat",0 //配置网卡拨号模式为网卡模式。
OK
AT+QCFG="multiusbnet",2 //配置 NCM 网卡两路拨号。
OK
//手动重启模块
AT+QCFG="5glan",1,1 //第一路拨号启用 5G LAN，第二路拨号为普通拨号，无需配置。
OK
AT+CGDCONT=1,"Ethernet","apneth",,,,,,,,,,1,"01.A70002" //定义第一路拨号 PDP 上下文。
OK
AT+CGDCONT=2,"IP","apnip",,,,,,,,,,1,"01.A70002" //定义第二路拨号 PDP 上下文。
OK
AT+QNETDEVCTL=1,1,1 //进行第一路网卡拨号。
OK
AT+QNETDEVCTL=2,1,1 //进行第二路网卡拨号。
OK
```

5 附录 参考文档及术语缩写

表 1: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_Log 抓取指导
[2] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_AT 命令手册

表 2: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
5GC	5GCore	5 G 核心网
APN	Access Point Name	接入点名称
CE	Customer Edge	用户边缘设备
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
DNN	Deep Neural Networks	深度神经网络
ID	Identifier	标识符
IP	Internet Protocol	网际互连协议
IPv4	Internet Protocol version 4	第 4 版互联网协议
L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol	二层隧道协议
LAC	Local Area Connection	本地区域连接
LAN	Local Area Network	局域网
LNS	L2TP Network Server	L2TP 网络服务器

LSW	LAN Switch	局域网交换机
MAC	Medium Access Control	媒体访问控制
MES	Manufacturing Execution System	制造执行系统
PC	Personal Computer	个人电脑
PDN	Packet Data Network	分组数据网络
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PDU	Packet Data Unit	分组数据单元
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
UE	User Equipment	用户设备
UPF	User Plane Function	用户平面功能